

東吳大學

巨量資料管理學院

碩士論文

基於 **VMD-MSANet** 之台灣股票價格預測與交易策略回測研究

研究生：楊善茵

指導老師：鄭宏文博士

中 華 民 國 一 百 一 十 五 年 七 月

摘要

股票價格具有高度非線性、非平穩性與高雜訊等特徵，傳統單一模型往往難以同時掌握短期波動、長期趨勢以及外部市場環境變化。

本研究以 Chen 等人（2025）提出之 VMD-MSANet（Variational Mode Decomposition Multi-Scale Attention Network）為方法基礎，將其應用於台灣股票市場，並選擇聯發科（2454.TW）作為研究標的。

本文首先依據原模型概念，結合多尺度滑動平均、變分模態分解（VMD）、市場因子萃取與注意力機制，建立台股逐日滾動預測流程；其次，為提升短期方向預測與策略績效，進一步提出 V3 改良版，加入技術指標、未來五日累積報酬率預測、雙任務學習（報酬率回歸與上漲機率分類）以及交易門檻搜尋。

實證結果顯示，V2 報酬率預測版本於 344 個交易日中取得 29.54% 的策略累積報酬，年化報酬率為 20.88%，Sharpe Ratio 為 0.9817，最大回撤為 -19.13%。V3 改良版於 343 個交易日中將策略累積報酬提升至 43.04%，年化報酬率提升至 30.08%，Sharpe Ratio 提升至 1.2100，最大回撤降低至 -15.32%。

然而，V3 之方向準確率為 48.10%，Theil's U 為 1.1979，且策略累積報酬仍低於同期台灣加權指數之 95.80% 與 0050 之 120.89%。整體而言，本研究成功建立 VMD-MSANet 應用於台股逐日滾動預測與策略回測之完整流程，並顯示改良模型能提升風險調整後績效與降低下行風險，但在穩定創造超額報酬與短期方向預測方面仍有進一步改善空間。

目錄

摘要.....	2
目錄.....	3
第一章 緒論.....	5
1.1 研究背景.....	5
1.2 研究動機.....	5
1.3 研究問題.....	5
1.4 研究範圍與限制.....	6
1.5 研究流程與架構.....	6
第二章 文獻探討.....	7
2.1 股票價格預測相關研究.....	7
2.2 VMD 變分模態分解.....	7
2.3 VMD-MSANet 模型.....	7
2.4 VMD-MSANet 模型.....	7
2.5 文獻小結與本研究定位.....	8
第三章 研究方法.....	9
3.1 研究架構.....	9
3.2 資料來源與前處理.....	9
3.3 多尺度 VMD 特徵建構.....	10
3.4 V2 模型設計.....	10
3.5 V3 改良模型設計.....	10
3.6 交易策略與績效指標.....	11
第四章 實驗結果與分析.....	12
4.1 V2 報酬率預測模型結果.....	12
4.2 V3 改良模型結果.....	12
4.3 策略績效與市場基準比較.....	12
4.4 視覺化分析.....	13

4.5 綜合討論	16
第五章 結論	17
5.1 研究結論	17
5.2 研究貢獻	17
5.3 研究限制	17
5.4 後續研究建議	17
5.5 結語	18
參考文獻	18



第一章 緒論

1.1 研究背景

股票市場是金融體系中重要的一環，股票價格變化不僅反映企業本身之營運表現，也受到總體經濟、產業循環、國際資金流動、市場情緒與突發事件等因素影響。因此，股票價格序列通常具有非線性、非平穩、高雜訊與多尺度波動等特性。對投資人而言，若能有效預測股價或報酬率變化，便可作為投資決策與風險管理之參考。

然而，短期股票報酬率常呈現高度隨機性，單純以過去價格推估未來漲跌方向並不容易。傳統統計模型雖具有良好的可解釋性，但在處理複雜非線性與多尺度波動時表現有限；深度學習模型雖能自動擷取資料特徵，卻可能受到雜訊與過度擬合影響。因此，近年研究逐漸發展結合訊號分解、深度學習與注意力機制之混合模型。

1.2 研究動機

Chen 等人 (2025) 提出 VMD-MSANet 模型，透過 VMD 將股價序列分解為不同頻率成分，並結合多尺度注意力機制與外部市場因子，以改善金融時間序列中多尺度非平穩與市場交互影響所造成的預測困難。原研究顯示，VMD-MSANet 在中國市場資料上相較 LSTM、GRU、Transformer、CNN-LSTM 與 N-BEATS 等模型具有較佳預測表現。

本研究希望將此模型概念移植至台灣股票市場，並選擇聯發科 (2454.TW) 作為研究標的。聯發科屬於 IC 設計產業，股價波動較大，且受到半導體景氣、AI 需求、全球科技股走勢與台股大盤氣氛影響，適合作為檢驗模型短期預測與策略回測能力之個案。

1.3 研究問題

本研究目的如下：

- 依據 VMD-MSANet 架構，建立適用於 2454.TW 聯發科之台股預測模型。
- 以 2025 年 1 月 1 日後資料進行逐日滾動預測，模擬投資人在真實市場中每日更新資訊後做出決策之情境。
- 比較 V2 報酬率預測模型與 V3 改良模型之預測與策略績效。
- 將模型策略與台灣加權指數、0050 以及 2454.TW 買進持有策略進行比較。

- 分析 VMD-MSANet 應用於台股短期方向預測與超額報酬創造之可行性與限制。

1.4 研究範圍與限制

1. 本研究以 2454.TW 聯發科為主要研究標的，資料透過 Python yfinance 套件自 Yahoo Finance 下載，研究資料起始日為 2018 年 1 月 1 日。回測期間自 2025 年 1 月 1 日起，至資料可取得之最後交易日為止。比較基準包含台灣加權股價指數 (^TWII) 與元大台灣 50 ETF (0050.TW)。
2. 模型使用資料包含個股開高低收與成交量、市場因子，以及由技術指標與 VMD 分解所產生之特徵。為避免未來資訊洩漏，市場因子整體滯後一日，且每一次滾動預測僅使用當日前已知資料進行訓練與預測。

1.5 研究流程與架構

本研究流程分為資料蒐集、資料前處理、特徵建構、模型訓練、逐日滾動預測、交易訊號產生、策略回測與績效分析等階段。首先下載 2454.TW、^TWII、0050.TW、NASDAQ、S&P 500 與 USD/TWD 匯率資料；接著計算技術指標與市場因子，再進行多尺度滑動平均與 VMD 分解；之後建立 VMD-MSANet V2 與 V3 模型，最後比較模型策略與市場基準之績效。

第二章 文獻探討

2.1 股票價格預測相關研究

股票價格預測長期以來是金融工程與機器學習領域的重要議題。早期方法多使用 ARIMA、GARCH 等統計模型處理趨勢與波動性，後續則逐漸導入類神經網路、LSTM、GRU、CNN、Transformer 等深度學習架構。這些方法雖能學習複雜非線性關係，但若直接使用原始價格序列，仍可能受到非平穩性與雜訊干擾。

2.2 VMD 變分模態分解

Variational Mode Decomposition (VMD) 是一種訊號分解方法，可將原始時間序列分解為多個具有不同中心頻率之 IMF 成分。相較於傳統 EMD 類方法，VMD 具有較明確的變分模型基礎，並以非遞迴方式降低模態混疊問題。應用於股價序列時，高頻 IMF 可反映短期波動與雜訊，低頻 IMF 則較能反映中長期趨勢。

2.3 VMD-MSANet 模型

注意力機制能依據輸入資料不同時間點或不同特徵的重要性分配權重，使模型能集中於對預測較有貢獻的資訊。金融時間序列同時包含短期交易活動、中期趨勢與長期景氣循環，因此多尺度模型可透過不同視窗長度觀察資料，提升模型捕捉不同頻率資訊之能力。

2.4 VMD-MSANet 模型

VMD-MSANet 結合 VMD、多尺度分析、外部市場因子與注意力機制。原模型先以不同尺度之滑動平均產生多尺度股價序列，再對每一尺度序列進行 VMD 分解，形成多組 IMF 成分。市場因子則透過 Inception Block 萃取特徵，並在注意力機制中與股價特徵進行融合。此架構目的在於同時捕捉短期與長期時間型態，並提升模型對市場環境變化之適應能力。

2.5 文獻小結與本研究定位

既有研究多著重於價格水準預測，但對投資策略而言，漲跌方向與風險調整後報酬同樣重要。因此，本研究除建構 VMD-MSANet 類模型外，亦加入逐日滾動回測、交易成本、最大回撤、Sharpe Ratio 與市場基準比較，以檢驗模型是否具備實務投資應用價值。



第三章 研究方法

3.1 研究架構

本研究共建立兩個主要模型版本。V2 為報酬率預測版，以隔日報酬率作為預測目標，並依據預測報酬率是否大於 0 產生交易訊號。V3 則為改良版，加入技術指標、未來五日累積報酬率預測、雙任務學習與交易門檻搜尋，目的在於改善短期方向判斷與策略績效。

模型	預測目標	主要特徵	交易規則	目的
V2	隔日報酬率	多尺度 VMD + 市場因子	預測報酬率 > 0 則持有	建立基礎報酬率預測與回測流程
V3	未來 5 日累積報酬率 + 上漲機率	多尺度 VMD + 技術指標 + 市場因子	通過報酬率門檻與上漲機率門檻才持有	提升策略穩定性與風險調整後報酬

3.2 資料來源與前處理

本研究使用 2018 年 1 月 1 日後之日資料，並以 2025 年 1 月 1 日作為回測起始日。資料包含 2454.TW 聯發科之開盤價、最高價、最低價、收盤價與成交量，並納入台灣加權指數、0050、NASDAQ、S&P 500 與 USD/TWD 作為外部市場因子。

資料類別	資料內容	用途
個股資料	2454.TW Open、High、Low、Close、Volume	建立股價特徵、VMD 分解與策略回測
市場基準	^TWII、0050.TW	比較模型策略與市場報酬
外部市場	NASDAQ、S&P 500、USD/TWD	捕捉國際科技股與匯率變化
技術指標	RSI、MACD、均線乖離、波動率、布林通道、成交量比率	改善短期方向判斷

3.3 多尺度 VMD 特徵建構

本研究依據 VMD-MSANet 概念，先對收盤價序列進行 5、10、20、30 日滑動平均，形成四種不同尺度之股價序列。接著對每一尺度序列進行 VMD 分解，設定 $K=4$ ，因此每一交易日可得到 4 個尺度 $\times$ 4 個 IMF，共 16 個 VMD 特徵。

VMD 參數設定為 $\alpha=2000$ 、 $\tau=0$ 、 $DC=0$ 、 $\text{init}=1$ 、 $\text{tol}=1e-7$ 。由於 vmdpy 在某些序列長度下輸出 IMF 長度可能與原始序列相差一筆，本研究於程式中加入長度對齊機制，以避免回測過程中產生索引錯誤。

3.4 V2 模型設計

V2 模型以隔日報酬率為預測目標，模型輸入包含多尺度 VMD 特徵與市場因子。模型架構中，股價 VMD 特徵作為 Query 與 Key，市場因子經 Inception-like Block 萃取後作為 Value，並透過 Multi-head Attention 融合不同尺度資訊。最後模型輸出下一交易日報酬率，若預測值大於 0，則於下一交易日持有，否則維持空手。

3.5 V3 改良模型設計

V3 改良版針對 V2 在方向準確率與超額報酬不足的問題進行調整。首先，將預測目標由隔日報酬率改為未來五日累積報酬率，以降低單日報酬率高度隨機所造成的雜訊。其次，加入技術指標，包括短期報酬率、均線乖離、波動率、RSI、MACD、布林通道與成交量比率。第三，模型改採雙任務學習，同時輸出未來五日報酬率預測值與未來五日上漲機率。

交易訊號方面，V3 不再只依據預測報酬率是否大於 0 進場，而是使用 validation 資料搜尋報酬率門檻與上漲機率門檻。實驗中，平均選取之報酬率門檻為 0.3076%，平均上漲機率門檻為 0.5362。此設計可過濾低信心交易訊號，使策略更保守並降低回撤。

3.6 交易策略與績效指標

本研究採用逐日滾動預測。每一交易日僅使用當日前可取得資料訓練或更新模型，並產生下一交易日之持有或空手訊號。V3 雖預測未來五日累積報酬率，但策略實際報酬仍以下一交易日報酬率計算，以避免五日重疊持有造成報酬重複計算。交易成本設定為每次訊號變化扣除 0.1425%。

指標	定義與用途
MAE / RMSE	衡量預測報酬率與實際報酬率之誤差
R^2	衡量模型對報酬率變異之解釋能力
Theil's U	與 naive baseline 比較， $U < 1$ 表示模型優於基準
Direction Accuracy	預測漲跌方向正確比例
Cumulative Return	策略累積報酬率
Annualized Return	年化後報酬率
Maximum Drawdown	投資期間最大回撤
Sharpe Ratio	風險調整後報酬

第四章 實驗結果與分析

4.1 V2 報酬率預測模型結果

V2 模型共完成 344 個交易日之逐日滾動預測。實驗結果顯示，V2 策略累積報酬率為 29.54%，年化報酬率為 20.88%，Sharpe Ratio 為 0.9817，最大回撤為 -19.13%。然而，V2 方向準確率為 45.06%， R^2 為 -0.2356，Theil's U 為 1.1028，顯示其對隔日報酬率之數值與方向預測能力仍有限。

4.2 V3 改良模型結果

V3 改良版共完成 343 個交易日之逐日滾動預測。相較 V2，V3 策略累積報酬率提升至 43.04%，年化報酬率提升至 30.08%，Sharpe Ratio 提升至 1.2100，最大回撤降低至 -15.32%。此結果顯示，加入技術指標、未來五日預測、雙任務學習與門檻搜尋後，策略之風險調整後績效明顯改善。

指標	V2 報酬率版	V3 改良版	變化
策略累積報酬率	29.54%	43.04%	提升
年化報酬率	20.88%	30.08%	提升
Sharpe Ratio	0.9817	1.2100	提升
最大回撤	-19.13%	-15.32%	降低
方向準確率	45.06%	48.10%	提升但仍低於 50%
Signal Ratio	33.14%	27.41%	較保守

4.3 策略績效與市場基準比較

儘管 V3 相較 V2 有明顯改善，但與市場基準相比仍未創造正超額報酬。回測期間 V3 策略累積報酬率為 43.04%，低於台灣加權指數之 95.80% 與 0050 之 120.89%。若與 2454.TW 買進持有策略相比，買進持有累積報酬率約為 244.56%，亦高於模型策略。此結果說明，在 2025 至 2026 年期間的強多頭行情下，模型因部分期間維持空手，未能完整參與个股與大盤漲幅。

策略 / 基準	累積報酬率	年化報酬率	最大回撤	Sharpe Ratio
V3 策略	43.04%	30.08%	-15.32%	1.2100
台灣加權指數	95.80%	63.83%	-26.71%	2.0370
0050	120.89%	79.01%	-27.48%	2.3111

2454 買進持有	244.56%	148.16%	-25.41%	2.0546
0050	120.89%	79.01%	-27.48%	2.3111
2454 買進持有	244.56%	148.16%	-25.41%	2.0546

另一方面，V3 策略最大回撤為 -15.32%，低於台灣加權指數之 -26.71%、0050 之 -27.48%，亦低於 2454 買進持有之 -25.41%。因此，V3 雖未能在總報酬上勝出，但在降低下行風險方面具有一定效果。

4.4 視覺化分析

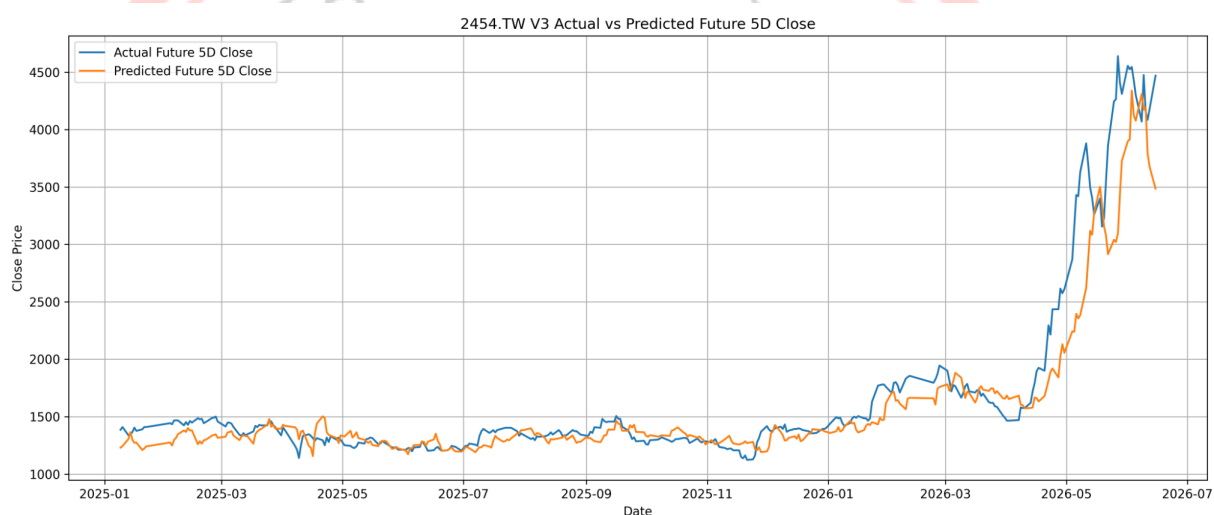


圖 4-1 V3 模型預測未來五日收盤價與實際收盤價比較

圖 4-1 顯示，模型可大致追蹤 2454.TW 股價水準變化，但在 2026 年 5 月後之急漲階段出現預測滯後。這表示模型能掌握部分中期趨勢，惟對極端快速行情仍有低估問題。

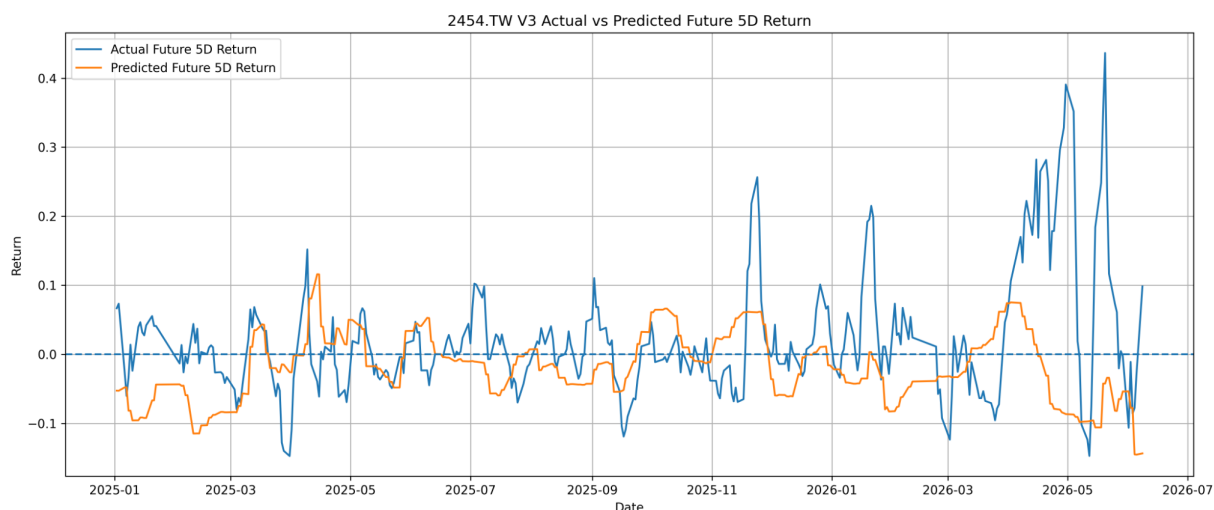


圖 4-2 V3 模型預測未來五日報酬率與實際報酬率比較

圖 4-2 顯示，實際未來五日報酬率在 2026 年 5 月後出現多次大幅正報酬，但模型預測值較為平滑，反映模型對極端波動的捕捉能力仍有限。

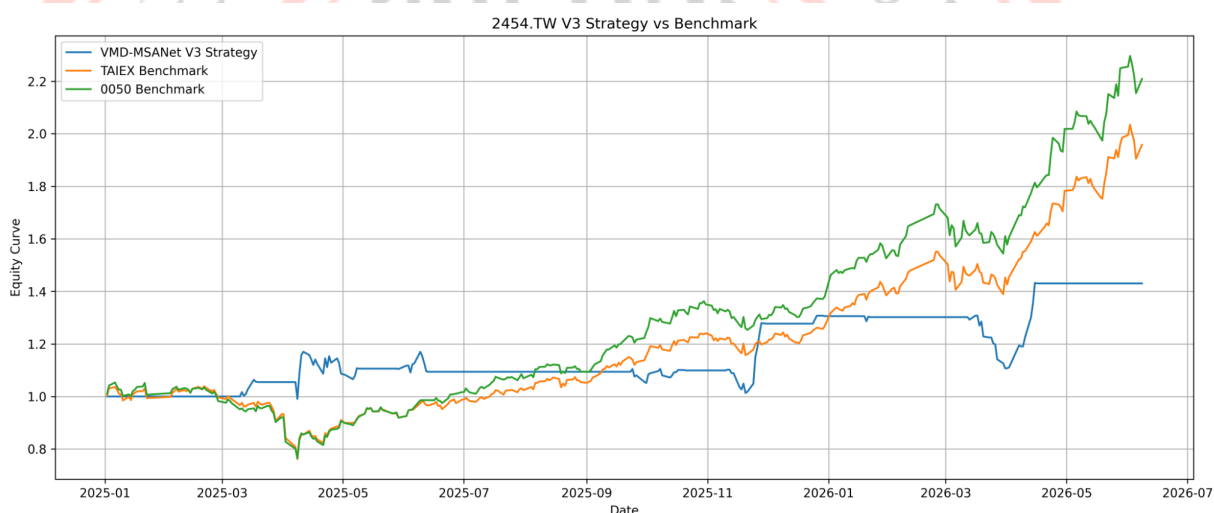


圖 4-3 V3 策略與台灣加權指數、0050 之累積報酬比較

圖 4-3 為本研究最重要的策略結果。V3 策略整體呈現正報酬，且回撤幅度低於市場基準，但在 2026 年後大盤與 0050 快速上漲期間未能完整參與漲幅，因此總報酬落後於市場基準。

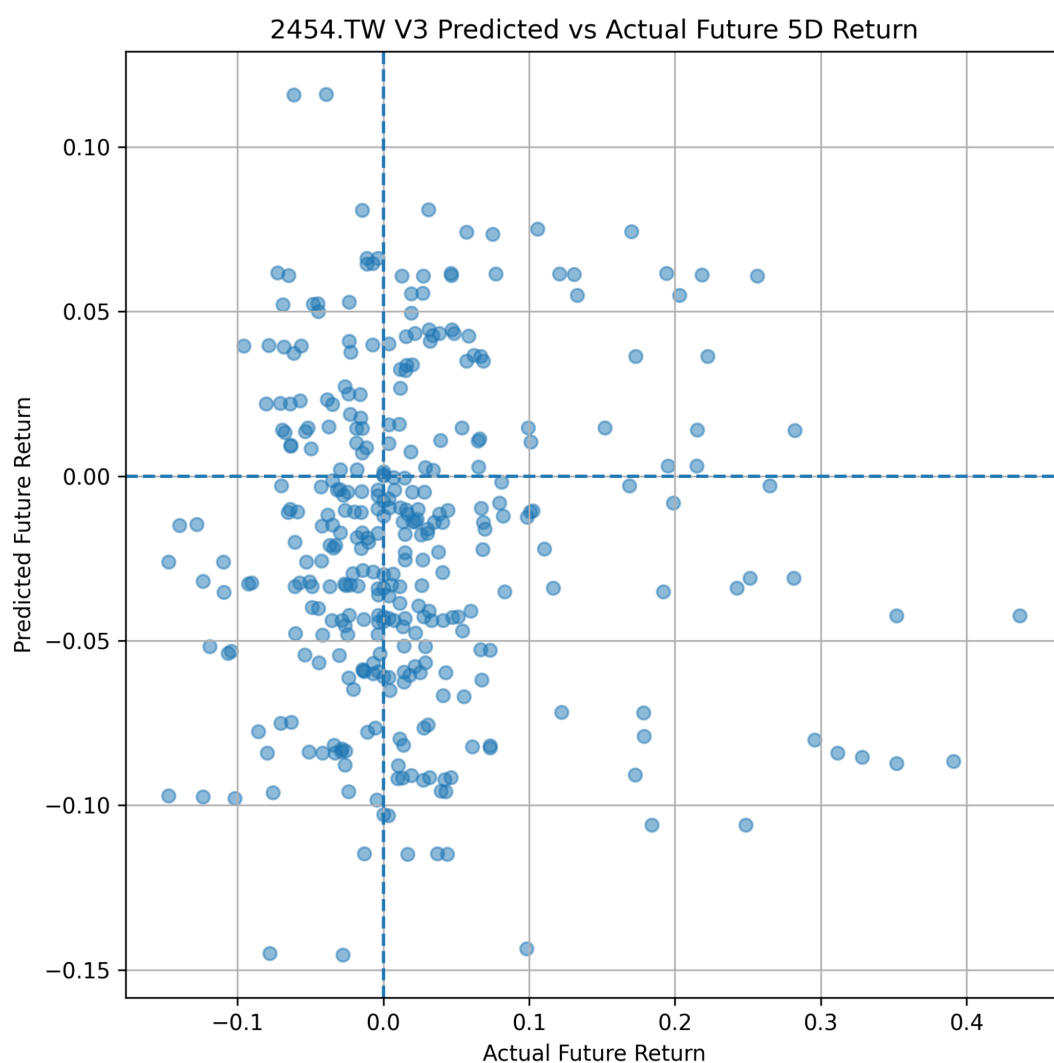


圖 4-4 V3 預測未來五日報酬率與實際報酬率散點圖

圖 4-4 顯示，預測報酬率與實際報酬率之間並未呈現明顯正線性關係，點位分散，說明模型對未來五日報酬率數值仍難以準確預測。

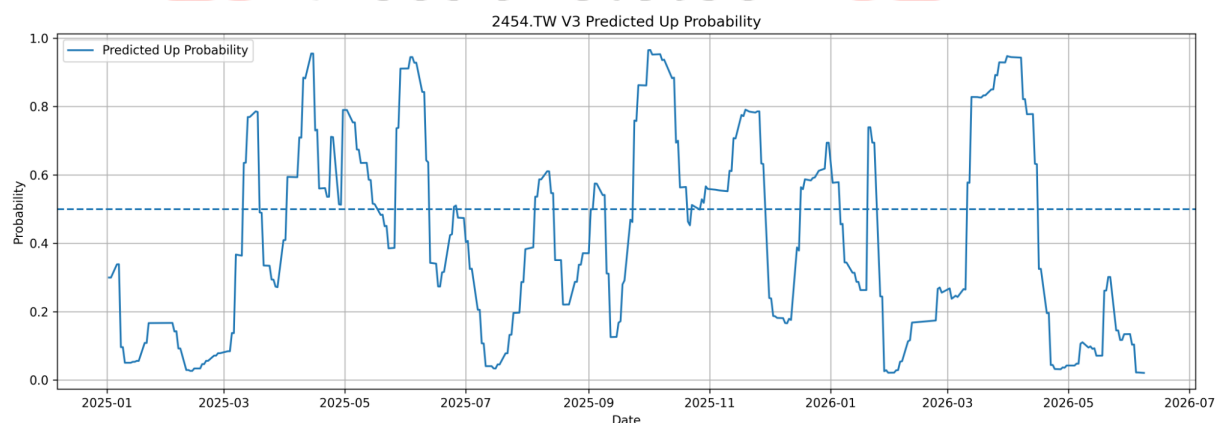


圖 4-5 V3 模型預測上漲機率

圖 4-5 顯示 V3 分類頭所輸出的上漲機率會隨市場狀態變化而改變。雖然此機率訊號有助於過濾部分低信心交易，但仍無法完全避免錯誤訊號。

4.5 綜合討論

整體而言，V3 相較 V2 的確改善策略總報酬、年化報酬、Sharpe Ratio 與最大回撤，顯示延長預測期間、加入技術指標與使用門檻過濾具有實質效果。然而，V3 方向準確率仍僅 48.11%，未超過 50% 隨機猜測門檻，Theil's U 亦大於 1，代表模型尚未能穩定優於 naive baseline。

本研究結果與股票短期預測的常見困難一致：價格水準容易受到相鄰交易日連續性影響而看似貼合，但報酬率與方向預測仍具有高度挑戰性。對投資實務而言，模型更適合作為風險控管與交易訊號輔助工具，而非單獨用來追求穩定超額報酬之完整交易系統。

第五章 結論

5.1 研究結論

本研究以 VMD-MSANet 為核心，建立應用於 2454.TW 聯發科之逐日滾動預測與交易策略回測流程。研究結果顯示，V2 報酬率模型可產生正報酬，但方向準確率與風險調整後績效仍有限；V3 改良版加入技術指標、未來五日報酬率預測、雙任務學習與門檻搜尋後，策略累積報酬率、年化報酬、Sharpe Ratio 與最大回撤均有所改善。

具體而言，V3 策略累積報酬率為 43.04%，年化報酬率為 30.08%，Sharpe Ratio 為 1.2100，最大回撤為 -15.32%。相較 V2，V3 顯示更佳風險控制能力。然而，V3 方向準確率仍未超過 50%，且累積報酬低於大盤、0050 與 2454 買進持有策略，表示模型在超額報酬創造方面仍不足。

5.2 研究貢獻

將 VMD-MSANet 模型概念移植至台灣股票市場，並以 2454.TW 聯發科進行完整實證。建立從資料下載、特徵建構、VMD 分解、模型訓練、逐日滾動預測至策略回測的完整程式流程。

將原模型由價格預測延伸至報酬率預測與交易策略應用，並納入台灣加權指數、0050 與個股買進持有作為比較基準。提出 V3 改良架構，驗證技術指標、未來五日預測與雙任務學習可改善策略績效與最大回撤。

5.3 研究限制

本研究僅以 2454.TW 單一個股為研究標的，結果不一定能推廣至所有台股。雖然 V3 納入技術指標與市場因子，但尚未加入基本面、籌碼面、新聞情緒或法人買賣超等資訊。

模型雖使用逐日滾動預測，但為平衡計算成本，並非每日都重新訓練；更頻繁的重訓可能影響結果。策略僅採多頭持有或空手，未考慮放空、部位大小調整、停損停利與滑價。本研究期間包含強多頭行情，買進持有策略表現極佳，使模型策略較難在總報酬上超越基準。

5.4 後續研究建議

擴大研究標的至多檔台股，檢驗模型在不同產業與波動特性股票上的穩定性。加入籌碼資料、財務指標、法人買賣超與新聞情緒，提升短期方向預測能力。比較純 LSTM、Transformer、CNN-LSTM、XGBoost 與 VMD-MSANet 等模

型，以建立更完整的基準比較。導入動態部位管理，例如依上漲機率調整持股比例，而非僅使用 0/1 訊號。加入停損、停利、移動停利與風險平價等策略，以檢驗模型在實際投資情境中的應用價值。

5.5 結語

本研究證實，VMD-MSANet 概念可成功應用於台股逐日滾動預測與策略回測流程，且改良後的 V3 架構在策略報酬與風險控制上較基礎模型有明顯改善。然而，股票短期方向預測仍是一項困難任務，單靠價格與技術指標尚不足以穩定創造超額報酬。

未來若能結合更多資訊源與更完整的交易策略設計，VMD-MSANet 類模型仍具有進一步發展與應用潛力。

參考文獻

- [1] Chen, Y., Ye, N., Zhang, W., Lv, S., Shao, L., & Li, X. (2025). VMD-MSANet: A multi-scale attention network for stock series prediction with Variational Mode Decomposition. *Neurocomputing*, 650, 130854.
- [2] Dragomiretskiy, K., & Zosso, D. (2014). Variational Mode Decomposition. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 62(3), 531 – 544.
- [3] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- [4] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735 – 1780.
- [5] Yahoo Finance. Historical price data for 2454.TW, ^TWII, 0050.TW, ^IXIC, ^GSPC and TWD=X.
- [6] Aroussi, R. (2024). yfinance: Yahoo! Finance market data downloader. Python package.